张晖耀

求职意向：大模型算法实习生（多模态/视觉方向） 工作地点：北京 实习时间：可长期实习
电话：（+86）13263818360 | 邮箱：13263818360@163.com |

教育背景

2025.09-2028.06 **中国科学院大学（双一流）** **计算机技术**

- **研究方向 ：多模态大模型理解（MLLM）、视觉智能体（Visual Agents）、高效基础架构（Mamba/SSM）**

2021.09-2025.06 **广西大学（211）** **专业排名（6/132）** **机械电子工程**

- **获奖情况 ：自治区人民政府奖学金、国家励志奖学金、华谊集团奖学金、向上向善好青年、优秀毕业生**

项目经历

1.IJCAI (CCF-A)，伪装物体分割中跨模态协同和全方位推理的思维链（arxiv.org/abs/2508.18050）

论文题目：Chain-of-Thought for Cross-Modal Synergy and Omnidirectional Reasoning in Camouflaged Object Segmentation

- **共同第一作者（Under Review)**，主导多模态 Agent 框架搭建、Prompt Engineering 策略设计与全流程实验验证。
- **工作内容：**针对多模态大模型在复杂场景下的**幻觉问题（Hallucination)**，提出了一种模拟人类认知的 **"Conjecture-Focus-Sculpt"（猜想-聚焦-雕刻）** 思维链机制。通过设计**迭代语义反馈**模块，将 Qwen2.5-VL 的高层语义显式注入 SAM 2.1 的解码空间，实现了从粗粒度语义定位到细粒度 Mask 生成的可控推理。验证了 Agent 在无人工提示下的**零样本（Zero-shot）** 逻辑推理能力，在 Medical/Camouflaged 等 7 个基准上展现了卓越的鲁棒性（SOTA)。

2.CVPR (CCF-A)，统一的多粒度推理用于多任务伪装对象理解

论文题目：MG-COUB:Unified Multi-Granularity Reasoning for Multi-Task Camouflaged Object Understanding

- **共同第一作者（Under Review)**，主导 CO-LLaD 模型架构搭建、核心代码实现与论文撰写。。
- **工作内容：**针对现有数据缺失**细粒度生物特征**的痛点，团队构建了首个**伪装生物部件级（如昆虫翅脉、肢体纹理）**数据集 **MG-COUB (118.3K 样本)**。为此设计了 **Contrast-Sensitive Convolution (CSC)** 模块以增强低对比度边缘感知，并提出 **双向注意力流** 机制，实现了文本语义与视觉特征在像素级的**深度互校准（Co-Refinement)**。

3.IEEE TGRS (SCI Q1 Top)，面向多源遥感地质线状构造分割的拓扑感知各向异性状态空间模型（arxiv.org/abs/2601.17288）

论文题目：Fluxamba: Topology-Aware Anisotropic State Space Models for Geological Lineament Segmentation in Multi-Source Remote

- **第二作者（Under Review)**，负责 Mamba 核心算法改进、Data Engine 搭建与模型架构设计。
- **工作内容：**针对传统 Mamba 序列扫描机制容易导致**空间拓扑断裂**的问题，提出 **Topology-aware（拓扑感知）**建模策略。通过设计 **各向异性结构门（ASG)**，引导模型沿目标固有的几何结构（如地质纹理走向）进行特征聚合，而非机械的行列扫描。

4.ECCV (CCF-B)，IP-SAM：提示空间条件化用于提示缺失的伪装目标检测

论文题目：IP-SAM: Prompt-Space Conditioning for Prompt-Absent Camouflaged Object Detection

- **第一作者（Completed Manuscript)**，主导方法设计、代码实现（基于 PyTorch）与论文撰写。
- **工作内容：**针对 SAM2 依赖人工交互的局限性，提出 **Prompt-Space Conditioning（提示空间条件化）**范式。设计 **Self-Prompt Generator** 自动解析图像上下文生成稠密提示，并引入 **门控机制** 在提示嵌入空间（Embedding Space）显式抑制背景噪声，实现了推理过程的自动化。通过 **LoRA** 微调极少参数（21M)，成功将 SAM2 的交互式分割能力迁移为端到端的全自动分割能力，且精度达到 SOTA。

科研成果

- **科研成果：**已发表 SCI Q1 期刊论文一篇、EI 会议论文一篇、北大核心论文一篇，在投 CCF-A 论文两篇，SCI Q1 期刊论文一篇，CCF-B 论文两篇，共授权实用新型专利四项，软著两项，获国家级大学生创新训练项目优秀结题。

竞赛成果

- **学科竞赛：**第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 **国家级银奖**、中国国际大学生创新大赛 **国家级铜奖（2 项)**、国际基因工程机器大赛（iGEM）**国际级铜奖（Student Leader)**、全国周培源大学生力学竞赛 **国家级优秀奖**。

技能特长

- **多模态与大模型：**深入理解 Transformer 与 Mamba (SSM) 底层原理；精通 Qwen-VL/LLaVA 等 MLLM 的 SFT 指令微调与 LoRA 适配；熟悉 RAG 与 CoT 提示工程。
- **基础架构与编程：**熟练掌握 PyTorch 深度学习框架；熟悉 Deepspeed 分布式训练与 CUDA 算子优化；具备优秀的 Python 模块化开发能力。
- **视觉算法前沿：**熟悉 SAM 2/Mask2Former 等通用分割框架；擅长 Prompt Engineering 与 Agent 逻辑构建；能够快速复现 ArXiv 前沿论文（Paper Reading & Re-implementation)。